

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção Preditiva — Análise de Vibração e Condição Geral

O presente laudo, identificado sob o número **LT-2026-0347**, refere-se à inspeção técnica realizada em **12/07/2026** no equipamento **Bomba Centrífuga de Água de Resfriamento**, identificado pelo código **BM-102**, instalado na **Planta Industrial Sul — Setor de Utilidades, Galpão 3**. A inspeção foi conduzida pelo engenheiro **Carlos Andrade Mendes (CREA-SP 123456)**, responsável técnico pela avaliação.

A modalidade de inspeção empregada foi do tipo **preditiva**, utilizando análise de vibração como principal método diagnóstico, complementada por inspeção visual dos componentes acessíveis e verificação de vazamentos. Os critérios de aceitação seguiram as diretrizes estabelecidas pela norma **ISO 10816-3** (avaliação de vibração em máquinas rotativas industriais) e pela **ABNT NBR 5462** (confiabilidade e manutenibilidade).

Medições Coletadas

As medições de vibração foram coletadas nos três pontos padrão do equipamento (mancal dianteiro, mancal traseiro e carcaça do motor), conforme tabela abaixo:

Ponto de Medição	Vibração (mm/s RMS)	Limite ISO 10816-3 (Zona C)	Situação
Mancal Dianteiro	4.2	7.1	Aceitável
Mancal Traseiro	7.8	7.1	Acima do limite
Carcaça do Motor	3.9	7.1	Aceitável

Não Conformidades Identificadas

Durante a inspeção, foram identificadas as seguintes não conformidades: (1) nível de vibração acima do limite aceitável no mancal traseiro, registrando 7,8 mm/s RMS frente ao limite de 7,1 mm/s estabelecido pela Zona C da ISO 10816-3, indicando possível desgaste avançado do rolamento; (2) vazamento leve de óleo lubrificante identificado na base do motor, sem risco imediato mas requerendo atenção; (3) desalinhamento angular de 0,15 mm detectado no acoplamento motor-bomba, acima da tolerância de projeto de 0,10 mm.

Em função da combinação desses fatores — especialmente a vibração elevada no mancal traseiro, que representa risco de falha progressiva — o equipamento foi classificado com criticidade **Alta**.

Recomendações

Recomenda-se a substituição do rolamento do mancal traseiro em até 15 dias corridos, o realinhamento do acoplamento motor-bomba, e o monitoramento semanal de vibração até a normalização dos índices. O prazo limite recomendado para a execução das correções é **27/07/2026**.

Até a conclusão das correções, o equipamento deverá permanecer **operando com restrição**, com redução de carga recomendada, a fim de mitigar o risco de falha catastrófica do mancal.

Próxima Inspeção

A próxima inspeção de acompanhamento está prevista para **12/08/2026**, podendo ser antecipada caso os índices de vibração não apresentem melhora após a substituição do rolamento.